

阶段 E 验收报告：核心闭环

阶段 E 验收报告：核心闭环——对话 + 课题空间

- 日期：2026-10-01
- 对应规格：[stage-e-core-loop.md](#) (roadmap §3 阶段 E、tasks.md 任务 9)
- 实施目录：
E:\isaac_sim\elite_robot_arm_0922\vla_launch\.tmp_jixiaxueshe_worktree
- 结论：**通过（本地验收）**。后端 15/15 测试通过、构建零警告；前端 `tsc --noEmit + vite build` 通过（67 模块）；浏览器端到端实测走通「登录 → 建课题 → 上传文件 → 工具关联 → 课题内对话 → /chat 发消息 → 历史与失败态」，并修复 1 个真实布局缺陷。

说明：本阶段仅覆盖**本地单机、模拟数据**下的中枢闭环。回复统一来自本地模板响应模型（A3S 会话 + fixture LLM 客户端），**不接入真实模型/密钥/费用**（阶段 D）、**未部署内测**（阶段 I）、**未发布公网**（阶段 J）、**未触碰实验室服务器与真机**。

1. 交付物

后端（在阶段 C 模块化结构上增量）

模块	职责
tools.rs	只读本地模拟工具目录（skill 4 类 + scp 8 类共 12 条，全部 simulated: true），含 kind/q/field/purpose/sort 过滤
routes/conversations.rs	会话 CRUD、发消息、用量摘要、工具目录与课题工具关联
agent.rs	阶段 A 的 A3S 探针逻辑保持不变；新增 fixture LLM 客户端（提示词感知的本地模板回复）
db.rs	新增迁移 002_conversation_loop（仅追加列与新增表）
routes/mod.rs	新增路由挂载（会话/摘要/工具/关联）

前端（新增路由与两套页面）

文件	职责
App.tsx	引入 react-router-dom (BrowserRouter) 与受保护路由；按路由渲染面包屑
components/AuthGate.tsx	登录/注册门（同一界面切换），启动用 localStorage 令牌校验 /api/auth/me
pages/ChatPage.tsx	/chat 首页（选题/输入/快速·深度/模型占位/附件占位/示例问题）与会话视图（消息流/加载/失败/空态/历史）
pages/RepositoryPage.tsx	/repo/repository 用量摘要 + 课题列表 + 创建课题对话框
pages/SubjectDetailPage.tsx	/repo/repository/:id 知识库/工具/课题内对话/@ 引用
store-e.ts	Zustand 状态：会话、消息、课题、文档、工具目录与关联、摘要
lib/api.ts	统一 fetch 封装，自动附带 Authorization: Bearer, 401 清会话回登录门

2. 数据模型与迁移（002）

001_initial 已建 conversations/messages/runs/evidence。阶段 E 新增迁移 002_conversation_loop，只做追加列与新增表（不重建表）：

```

ALTER TABLE conversations ADD COLUMN updated_at INTEGER NOT NULL
    DEFAULT 0;
ALTER TABLE conversations ADD COLUMN mode TEXT NOT NULL DEFAULT
    'quick'; -- quick / deep
ALTER TABLE conversations ADD COLUMN model TEXT NOT NULL DEFAULT
    'auto'; -- 选择器占位值
CREATE TABLE subject_tools (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    subject_id INTEGER NOT NULL REFERENCES subjects(id) ON DELETE
        CASCADE,
    tool_id TEXT NOT NULL, added_at INTEGER NOT NULL,
    UNIQUE(subject_id, tool_id)
);

```

不变式：对话必须归属课题 (subject_id NOT NULL) ；删对话级联删消息，删课题级联删其对话与工具关联；资源访问先校验 owner_id == 当前用户，越权一律 404。

实测启动日志：

```

{"event": "migration.applied", "fields":
    {"applied": 2, "schema_version": 2}, "level": "info", "msg": "数据库
    迁移已应用", "ts": 1790828479}
{"event": "server.started", "fields":
    {"address": "127.0.0.1:8081"}, "level": "info", "msg": "Fieldnote
    API 已启动", "ts": 1790828479}

```

3. 接口契约（本地回环 127.0.0.1:8081，前缀 /api，均需 Bearer 令牌）

沿用阶段 C 的错误体 { "error": string }。

方法	路径	实测
GET	/api/workspace/summary	200: 课题/文档/对话/消息/运行计数 + 文档总字节
GET	/api/conversations	200: 当前用户会话列表 (课题名、标题、消息数、最近活动) , 按 updated_at DESC
POST	/api/conversations	201: { subject_id, title?, mode?, model? }; 课题须属当前用户
GET	/api/conversations/{id}	200: 会话详情 + 按时间正序消息
POST	/api/conversations/{id}/messages	200: 落库用户消息 → 本地模拟回复 → 落库助手消息 → 写入 runs(a3s.chat) 与 evidence
DELETE	/api/conversations/{id}	200: 级联删除消息
GET	/api/tools	200: 只读工具目录, 支持 kind/q/field/purpose/sort, 返回 { total, items }
GET	/api/subjects/{id}/tools	200: 课题已关联工具 (含目录摘要)
POST	/api/subjects/{id}/tools	201: 关联工具 { tool_id } (幂等, 重复返回既有)
DELETE	/api/subjects/{id}/tools/{tool_id}	200: 解除关联

约束: 消息 content 非空且 ≤ 4000 字符 (超出 400) ; 会话 title 缺省取首条消息前 24 字; 工具 tool_id 必须命中静态目录。阶段 A/B/C 既有接口路径与响应结构保持不变 (回归通过) 。

4. 回复生成（本地模拟，不访问外网）

- 复用 A3S 会话：Agent::new(ACL) → 受限 SessionOptions（默认拒绝工具）→ 注入 fixture LLM 客户端。
- fixture 客户端为**提示词感知的本地模板**：固定免责声明 + 课题/模式/知识库附件上下文 + 截断回显用户问题 + 建议路径 + 收尾句「本轮未使用网络、未执行任何工具；这是一条模拟回复。」
- 元数据（运行时、版本、fixture 调用次数、事件名）随助手消息返回并入库 runs.output_json，前端展示为「模拟回复」标签与运行时元数据。
- 阶段 A 的 /api/agent/probe 行为**保持不变**（仍返回固定 FIXTURE_RECOMMENDATION）。

5. 前端结构与交互

5.1 路由与导航

- 真实路由：/chat、/chat/:id、/repo/repository、/repo/repository/:id（SPA fallback 正常，深链可直达）。
- 侧边导航：研究总览（占位）· **对话** · **课题空间** · 案例 workflow（/）· 研究资料（/paper）· 工具与方法（占位）。
- 顶部面包屑按路由显示：对话 / 课题空间。

5.2 认证

- 启动用 localStorage["fieldnote.token"] 调 /api/auth/me；无效显示**登录 / 注册**门。
- 登录/注册成功后保存令牌与用户；所有 /api/*（除 health/auth）自动带 Authorization: Bearer。
- 侧栏展示当前用户，支持退出（/api/auth/logout）；401 清本地会话回登录门。

5.3 /chat

- 首页：课题选择器（默认最近课题）、问题输入、快速/深度切换、模型选择器（Auto · 自动（占位））、附件菜单（禁用 + 说明）、示例问题（只填入不发送）、发起按钮（空输入禁用）。

- 会话视图：用户/助手气泡（助手带「模拟回复」标签与运行时元数据）、发送中 loading、失败态可重试、空态。
- 左侧会话历史：课题名 + 标题 + 时间 + 消息数；可新建 / 删除 / 切换。

5.4 /repo/repository 与 /repo/repository/:id

- 顶部用量摘要卡片（课题/文档/对话/消息/运行 + 存储字节）。
- 课题卡片列表；「创建课题」对话框（名称必填 ≤ 50 、领域下拉、描述 ≤ 200 ，空名称禁用创建，错误内联）。
- 详情页：知识库（文件列表含名称/类型/大小/SHA-256 前 8 位/时间，下载/删除；上传白名单 pdf/txt/md/csv/json ≤ 20 MiB；「上传文件夹」为占位说明）；工具（只读目录，搜索 + 筛选 + 排序 + 分页，可添加/移除，均标注模拟）；课题内对话；输入框 @文件名 形态引用提示（仅文本插入，不解析正文）。

6. 安全边界

1. 后端仅监听 127.0.0.1:8081；前端 127.0.0.1:5175；无 0.0.0.0（远程访问只走 SSH 隧道）。
2. 全接口鉴权 + owner_id 归属校验；越权 404。
3. 消息长度上限；工具 id 必须命中静态目录；课题关联必须属本人。
4. 不上传/外发任何研究材料；回复与目录均为本地模拟并显式标注。
5. 前端令牌仅存 localStorage，退出即吊销服务端会话。

7. 测试与构建验证

后端单元/集成测试 (15/15 通过, 零警告)

```
running 15 tests
test tests::agent_policy_denies_unlisted_tools ... ok
test tests::case_progress_persists_and_resumes ... ok
test tests::migrations_apply_once_and_are_idempotent ... ok
test tests::a3s_session_calls_local_fixture_and_emits_stream_events ...
ok
test tests::unauthenticated_subject_access_is_rejected ... ok
test tests::invalid_registration_is_rejected ... ok
test tests::backup_requires_auth_and_can_be_reopened ... ok
test tests::upload_rejects_oversized_payload ... ok
test tests::upload_stores_file_with_hash_and_isolated_name ... ok
test tests::upload_rejects_bad_extension_and_path_traversal ... ok
test tests::conversation_flow_persists_messages_and_simulated_reply ...
ok
test tests::tool_catalog_and_subject_association ... ok
test tests::subjects_are_isolated_by_owner ... ok
test tests::conversations_are_isolated_and_validated ... ok
test tests::register_login_me_and_logout_flow ... ok

test result: ok. 15 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered
out; finished in 1.05s
```

- 命令: `cargo test --offline --config "<rsproxy 镜像配置>";` 测试用 `tower::ServiceExt::oneshot` 直连 Router (tempfile 隔离数据目录), 无需真实端口。
- 阶段 E 新增用例: 迁移 002 幂等且版本递增、会话 CRUD 与归属隔离、发消息落库 + 模拟回复 + 写 run/evidence、空/超长消息校验、工具目录筛选与关联幂等、摘要计数正确。

构建

- 后端: `cargo run` → Finished \dev` profile ... in 1.98s (无警告), 监听 127.0.0.1:8081`。

- 前端: `npm run typecheck → exit 0; npm run build (tsc --noEmit && vite build) →`

```
✓ 67 modules transformed.
dist/index.html          0.59 kB | gzip:  0.39 kB
dist/assets/index-CyBTCKg.css  64.93 kB | gzip: 14.46 kB
dist/assets/index-DjkQ6U_B.js 346.52 kB | gzip: 109.74 kB
✓ built in 866ms
```

8. 浏览器端到端实测

用 Puppeteer 驱动真实浏览器 (1280×860) , 实测账号 `demo.e7@lab.local` (本地账号) 。实测路由与场景 (截图场景名对应, 分辨率 1280×860) :

场景	路由	实测结果
认证门	<code>/chat</code> (未登录)	stage-e-auth-gate : 登录/注册切换、邮箱与密码 (≥8 位) 、底部「本地演示: 无外网调用, 不连接实验设备; 退出即吊销本机会话。」
对话首页	<code>/chat</code>	stage-e-chat-home : 课题选择器默认最近课题、快速/深度、Auto · 自动 (占位) 、附件「暂不可用」、示例问题「只填入不发送」
会话视图	<code>/chat/1</code>	stage-e-chat-detail : 历史列表 (课题名/标题/时间/4 条消息) 、用户与助手气泡、「A3S 模拟回复」标签与运行时元数据; 追问消息往返正常
课题空间	<code>/repo/repository</code>	stage-e-subject-space : 用量摘要 (1 课题 / 1 知识库文件 / 1 会话 / 4 消息 / 2 运行记录 / 44 B) 、课题卡片
课题详情 (工具目录)	<code>/repo/repository/1</code>	stage-e-subject-detail-tools : 知识库文件、工具目录 6 行整齐、分页「1 / 2」 、已关联工具可移除

其他实测要点:

- **注册 → 登录 → 退出 → 重新登录** 全流程正常; 登录响应 200 并返回令牌。

- **上传文档**: POST /api/subjects/1/documents (FormData 字段 file) → 201, 响应含 byte_size:44、sha256、content_type。
- **深链直达**: 直接访问 /repo/repository/1 与 /chat/9999 均可渲染 (SPA fallback 正常) ; /chat/9999 显示「对话不存在」并回退首页态。
- **失败态**: 断网/错误时助手气泡显示失败并可重试。

本次修复的布局缺陷

现象: /repo/repository/1 中已关联工具行 .tool-info 宽度被压到 0, 标题逐字换行、行高 717px。

根因: .button-outline 含 width: 100%; justify-content: space-between; , 当工具按钮切换为 button-outline (已关联态) 时, 在横排 .tool-row 内被撑到 660px, 把 .tool-info 挤成 0 宽。

修复: 在 [styles.css](#) 增加

```
.tool-row .button {  
  flex: 0 0 auto;  
  width: auto;  
  justify-content: center;  
}
```

验证: 修复后 6 行 .tool-row 行高全部 99px、.tool-info 宽度恢复 659–677px。另复核 .chat-history-head (新对话按钮 140px, 标题 74px) 与 .kb-card .card-heading (上传按钮 86px, 标题 85px) , 均未被 width:100% 意外撑满, 无同类残留问题。

9. 本地运行

- 后端: cargo run (默认 127.0.0.1:8081) ; 数据根目录由 FIELDNOTE_DATA_DIR 指定。
- 前端: npm run dev = vite --host 127.0.0.1 --port 5175 (见 .trae/rules/本地开发端口规范.md) 。
- 浏览器打开 <http://127.0.0.1:5175>; 一律只绑回环, 远程访问只走 SSH 隧道。

10. 模拟 / 未实现清单（明确边界）

- **模拟**：/api/health 标注 simulated；对话回复来自 A3S 会话 + fixture LLM 客户端；/api/tools 目录为本地静态自造清单（12 条，全部 simulated: true）。
- **占位**：模型选择器（Auto 等仅记录不改变回复来源）；附件菜单（禁用 + 说明）；「上传文件夹」（浏览器端限制说明）；研究总览、工具与方法导航（后续阶段）。
- **未实现（留待后续阶段）**：真实模型提供方与密钥、工具真实执行、外网上传/正文解析、论文工具进阶与目录类模块（F）、应用/计算/模型（G）、帮助与账号（H）、内测部署（I）、公网发布（J）。
- **@ 引用**：仅对齐输入形态（文本插入 + 文件名提示），**不**解析正文。

11. 需授权事项（已停止，未执行）

以下均**未**执行，需用户明确授权后再单独立项：

- 阶段 D：接入真实模型提供方、托管密钥、可能产生费用。
- 阶段 I：内测/容器部署（非实验室环境）。
- 阶段 J：公网发布、域名/TLS、身份体系与费用。
- 任何实验室服务器与真机/Omega 主手的连接或控制。

12. 复核要点与已知限制

1. 工具行为 Agent 默认拒绝任何未列白名单的工具，fixture 会话 tool_executions=0、network_used=false，确保本地演示无副作用。
2. .button-outline 的 width: 100% 为表单竖向堆叠场景设计；在横排容器中需显式覆盖（本次已对 .tool-row 处理，其余横排用点经量测确认不受影响）。
3. 会话标题缺省取首条消息前 24 字，无消息时为「新对话」；mode/model 仅作记录与展示，不改变回复来源。
4. 本报告编写当时（1280×860 实测）未归档 PNG；现已通过验收导出工具补齐：deliverables/screenshots/ 归档 15 张真实截图（桌面 1280×900、窄屏 390×844），随本地提交进入仓库，采集脚本与复现命令见

`deliverables/screenshots/README.md`。远端推送属另行授权事项，不因归档而视为已发布。